

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Работа допущена к защите:
Руководитель ОП
К.Н. Козлов
«__»_____ 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫМ АЛГОРИТМОМ МЕТОДА
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ НА БАЗЕ МЕТОДА РУНГЕ-КУТТЫ ДЛЯ
ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ

по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
по образовательной программе
01.04.02_01 «Прикладная математика и биоинформатика»

Выполнила

студентка гр. 5040102/40101

Добрецова Е.В.

Руководитель

к. б. н., доц. ВШПМиВФ

Козлов К.Н.

Консультант по нормоконтролю

Арефьева Л.А.

Санкт-Петербург
2026

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО**

Физико-механический институт

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

К.Н. Козлов

«__» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы магистра студенту

Добрецовой Е.В., гр. 5040102/00101

1. Тема работы: «Оптимизация эволюционным алгоритмом метода решения задачи Коши на базе метода Рунге-Кутты для осциллирующей функции»
2. Срок сдачи студентом законченной работы: июнь 2026 г.
3. Исходные данные по работе: данные вычислительных экспериментов, полученные самостоятельно
4. Инструментальные средства:
 - язык программирования Python
 - среда разработки Microsoft Visual Studio Code
 - система контроля версий Git
5. Ключевые источники литературы:
 1. Anastassi, Z.A., Kosti, A.A., and Rufai, M.A. (2023). A Parametric Method Optimised for the Solution of the (21)-Dimensional Nonlinear Schrödinger Equation+. Mathematics 11, 609. <https://doi.org/10.3390/math11030609>
 2. Anastassi, Z.A. (2025). Evolutionary Optimisation of Runge–Kutta Methods for Oscillatory Problems. Mathematics 13, 2796. <https://doi.org/10.3390/math13172796>

6. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

1. Введение. Обоснование актуальности. Цели и задачи работы
2. Обзор литературы. Основные теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Разработка методов
5. Результаты
6. Выводы
7. Заключение

7. Дата выдачи задания 09.02.2026

Научный руководитель _____ К. Н. Козлов
(подпись)

Задание принял к исполнению

Студент _____ Е. В. Добрецова
(подпись)

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	7
2.1. Методы Рунге–Кутты	7
2.2. Задачи с осциллирующими решениями и параметрические методы	7
2.3. Нелинейное уравнение Шрёдингера и численные методы	7
2.4. Методы оптимизации коэффициентов	7
3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	8
4. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ	10
5. РЕЗУЛЬТАТЫ	11
5.1. Сравнение с решением, полученным машинным обучением . .	12
6. ВЫВОДЫ	13
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14
Перечень использованных источников	15

1. ВВЕДЕНИЕ

Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений является одной из фундаментальных математических задач. Однако во многих случаях аналитическое решение таких задач невозможно [3], поэтому возникла необходимость разработки и исследования различных математических моделей и численных методов.

Наибольшее распространение среди методов получили методы Рунге-Кутты вследствие их высокой точности и универсальности. В реальных задачах часто применяются методы высоких порядков точности, построение которых связано с выполнением системы нелинейных условий на коэффициенты метода. Несмотря на то, что методы Рунге-Кутты изучаются давно, нахождение коэффициентов методов в явном виде затруднено вследствие существенного возрастания размера и сложности системы [4].

Традиционные подходы к выбору коэффициентов, которые основаны на анализе локальных характеристик метода, являются недостаточными для ряда задач, в том числе для задач с осциллирующими решениями, вследствие того, что они не учитывают поведение численного решения на всём интервале интегрирования. Более того, в осциллирующих задачах стандартные методы демонстрируют численную ошибку, несообразную порядку точности [2]. Поэтому возникает необходимость использования новых подходов для подбора коэффициентов.

Один из таких подходов заключается в рассмотрении семейства параметрических методов Рунге-Кутты, т.е. методов, содержащих свободные коэффициенты. Его преимущество заключается в возможности выбора из возможных схем наиболее подходящей для конкретной задачи, не фиксируя метод заранее. Именно оптимальный подбор параметров обеспечивает эффективность метода. Поэтому применение методов оптимизации для подбора численных схем является перспективным способом повышения точности численных методов за счёт адаптации метода к решаемой задаче [2]. В частности, в ряде задач, где исследуются сложные многомерные пространства параметров, используется эволюционный алгоритм, преимущество которого заключается в отсутствии необходимости вычисления производных целевой функции [1].

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью повышения точ-

ности численного решения задач Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений с осциллирующими решениями, а также разработки методов, способных учитывать глобальные свойства решения на всём интервале интегрирования. Использование параметрических семейств методов Рунге-Кутты в сочетании с современными методами оптимизации позволяет существенно улучшить качество численного решения и расширить область применимости классических численных схем.

Целью данной работы является разработка и исследование параметрических методов Рунге-Кутты, ориентированных на эффективное решение задачи Коши с осциллирующими решениями, а также изучение подходов к оптимизации их коэффициентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ существующих методов Рунге-Кутты и условий их построения;
- исследовать особенности численного решения задач с осциллирующими решениями;
- построить семейства параметрических методов Рунге-Кутты;
- разработать подходы к оптимизации коэффициентов методов, в том числе с использованием эволюционных алгоритмов;
- провести аналитическое исследование свойств полученных методов;
- реализовать разработанные методы и выполнить их численное тестирование;
- провести сравнительный анализ эффективности предложенных методов.

Таким образом, в работе рассматривается задача построения и исследования параметрических методов Рунге-Кутты, а также разработки эффективных алгоритмов оптимизации их коэффициентов для повышения точности численного решения задачи Коши.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

2.1. Методы Рунге–Кутты

2.2. Задачи с осциллирующими решениями и параметрические методы

2.3. Нелинейное уравнение Шрёдингера и численные методы

2.4. Методы оптимизации коэффициентов

3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассматривается задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения, возникающая после пространственной дискретизации исходного уравнения в частных производных (например, нелинейного уравнения Шрёдингера):

$$\frac{du}{dt} = f(t, u), \quad u(0) = u_0, \quad (1)$$

где $u(t) \in \mathbb{C}^m$, $f : \mathbb{R} \times \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^m$.

Для численного решения задачи используется s -стадийный явный метод Рунге–Кутты:

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \quad (2)$$

$$k_i = f\left(t_n + c_i h, u_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j\right), \quad i = 1, \dots, s, \quad (3)$$

где h — шаг интегрирования, коэффициенты a_{ij} , b_i , c_i определяют конкретный метод.

Рассматривается параметрическое семейство методов Рунге–Кутты шестого порядка точности с $s = 8$ стадиями. Коэффициенты метода удовлетворяют системе нелинейных алгебраических уравнений (условиям порядка), обеспечивающих шестой порядок точности. Часть коэффициентов фиксируется, а оставшиеся рассматриваются как свободные параметры:

$$\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7) \in \mathbb{R}^4. \quad (4)$$

Таким образом, формируется семейство методов

$$\mathcal{M}(\theta), \quad (5)$$

каждый из которых имеет одинаковый алгебраический порядок, но различные численные свойства.

Целью работы является выбор таких значений параметров θ , при которых метод $\mathcal{M}(\theta)$ обеспечивает наилучшее качество численного решения для задач с осциллирующими решениями.

Качество метода оценивается с помощью глобальной погрешности. Пусть $u(t_n)$ — точное решение, а u_n — численное решение. Тогда глобальная погрешность определяется как

$$E_n = \|u_n - u(t_n)\|. \quad (6)$$

Для оценки метода используется максимум погрешности на интервале интегрирования:

$$E = \max_{0 \leq n \leq N} \|u_n - u(t_n)\|. \quad (7)$$

Задача выбора оптимальных коэффициентов формулируется как задача многомерной нелинейной оптимизации. В частности, рассматривается целевая функция, характеризующая среднюю относительную глобальную ошибку по набору шагов интегрирования:

$$J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\|E^{(i)}(\theta)\|_{\infty}}{\|\bar{E}^{(i)}\|_{\infty}}, \quad (8)$$

где:

- $E^{(i)}(\theta)$ — глобальная ошибка исследуемого метода при шаге h_i ,
- $\bar{E}^{(i)}$ — ошибка эталонного метода того же порядка,
- N — число различных шагов интегрирования.

Таким образом, требуется решить задачу оптимизации:

$$J(\theta) \rightarrow \min_{\theta \in \Omega}, \quad (9)$$

где Ω — допустимое множество параметров (например, $\theta \in [0, 1]^4$).

Дополнительно могут учитываться ограничения, связанные со свойствами метода, такими как устойчивость и величина коэффициентов, например:

1. обеспечение достаточного интервала устойчивости;
2. ограниченность коэффициентов для снижения накопления округлённых ошибок.

4. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ

5. РЕЗУЛЬТАТЫ

5.1. Сравнение с решением, полученным машинным обучением

6. ВЫВОДЫ

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перечень использованных источников

- [1] *Anastassi, Z.A. (2025). Evolutionary Optimisation of Runge–Kutta Methods for Oscillatory Problems. Mathematics 13, 2796, URL: <https://doi.org/10.3390/math13172796>.*
- [2] *Anastassi, Z.A., Kosti, A.A., and Rufai, M.A. (2023). A Parametric Method Optimised for the Solution of the (21)-Dimensional Nonlinear Schrödinger Equation+. Mathematics 11, 609. URL: <https://doi.org/10.3390/math11030609>.*
- [3] *Вержбицкий В.М. Основы численных методов: Учебник для вузов/В. М. Вержбицкий. — М.: Высшая школа, 2002. — 840 с.: ил.*
- [4] *Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики: Учебное пособие. 8-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 672 с.: ил.*